

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase 2. Planeación

Actividad de proyecto 3

Evidencia:

Evidencia GA3-220501093-AA2-EV03. Taller funciones y procedimientos en la solución de algoritmos.

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

06 de octubre del 2025

EJERCICIO 1

//1. Un corredor de maratón (distancia 42,195 Km) ha recorrido la carrera en 2 horas 25 minutos. Se
//desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetro.

//Solución:

// Convertir horas (h) a minutos (m)

//distancia (d) / tiempo en minutos (t_m)

Algoritmo TiempoMedioMaratonDinamico

Definir distancia, horas, minutos, tiempoTotal, tiempoPorKm Como Real;

Escribir "Ingrese la distancia recorrida (km):";

Leer distancia;

Escribir "Ingrese las horas:";

Leer horas;

Escribir "Ingrese los minutos:";

Leer minutos;

// Convertir todo a minutos

tiempoTotal <- (horas * 60) + minutos;

// Calcular tiempo medio por kilómetro

tiempoPorKm <- tiempoTotal / distancia;

// Mostrar resultado

Escribir "-----";

Escribir "Tiempo total: ", tiempoTotal, " minutos";

Escribir "Tiempo medio por kilómetro: ", tiempoPorKm, " min/km";

FinAlgoritmo

EJERCICIO 2

//2. Realizar la conversión de una temperatura dada en grados Centígrados a grados Fahrenheit

//(Fórmula: $F = ((9/5) C + 32)$).

//9/5 = 1.8

Algoritmo Temperatura_centigrados_a_Fahrenheit

Definir Cent, Farent Como Real;

Escribir "Indicar grados centigrados:";

Leer Cent;

Farent <- (9/5 * Cent) + 32;

//Farent <- (1.8 * Cent) + 32;

Escribir "Los grados centigrados ", Cent, " equivalen a: ", Farent, " grados Fahrenheit";

FinAlgoritmo

EJERCICIO 3

/Escribir el algoritmo que permite calcular la nota correspondiente al primer parcial de "análisis"

//para un estudiante cualquiera. Se debe considerar que hay dos talleres y un quiz, que en conjunto

//valen un 30 % de la nota y el resto (70 %) corresponde a la nota del examen parcial.

//Solucion:

Algoritmo CalculoNotaPrimerParcial

// 1. Variables: Se definen las variables para almacenar las notas de los talleres, quiz, examen y las notas calculadas

Definir taller1, taller2, quiz, examen Como Real

Definir notaTalleres, notaQuiz, notaExamen, notaFinal Como Real

// 2. Entrada de datos: Se solicita al usuario que ingrese las notas

Escribir "CÁLCULO NOTA PRIMER PARCIAL - ANÁLISIS"

Escribir ""

// Nota del Taller 1

Escribir "Ingrese la nota del Taller 1 (0-5): "

Leer taller1

// Nota del Taller 2

Escribir "Ingrese la nota del Taller 2 (0-5): "

Leer taller2

// Nota del Quiz

Escribir "Ingrese la nota del Quiz (0-5): "

Leer quiz

// Nota del Examen Parcial

Escribir "Ingrese la nota del Examen Parcial (0-5): "

Leer examen

// 3. Procesamiento: Cálculo de la nota final

// Se calcula el promedio de los dos talleres y el quiz

notaTalleres = (taller1 + taller2 + quiz) / 3

// Se multiplica ese promedio por 0.30 (30%)

notaTalleres = notaTalleres * 0.30

// Se multiplica la nota del examen por 0.70 (70%)

notaExamen = examen * 0.70

// Se suman ambos valores para obtener la nota final

notaFinal = notaTalleres + notaExamen

// 4. Salida: Muestra los resultados desglosados y la nota final del primer parcial

Escribir ""

Escribir "RESULTADOS"

Escribir "Nota Talleres y Quiz (30%): ", notaTalleres

Escribir "Nota Examen (70%): ", notaExamen

Escribir "NOTA FINAL PRIMER PARCIAL: ", notaFinal

FinAlgoritmo

EJERCICIO 4

//4. Un capital C está situado a un tipo de interés R anual ¿al término de cuántos años se doblará?

//Si tienes un capital inicial C con un interés R% anual, cada año tu dinero crece.

//Ejemplo:

//Capital inicial: \$1,000,000

//Interés: 10% anual

//Año 1: $\$1,000,000 \times 1.10 = \$1,100,000$

//Año 2: $\$1,100,000 \times 1.10 = \$1,210,000$

//Año 3: $\$1,210,000 \times 1.10 = \$1,331,000$

//...y así hasta que llegue a \$2,000,000 (el doble)

Algoritmo DoblarCapital

Definir capital, capitalActual, interes Como Real

Definir años Como Entero

// Solicitar datos

Escribir "Ingrese el capital inicial: "

Leer capital

Escribir "Ingrese la tasa de interés anual (en %): "

Leer interes

// Inicializar variables

capitalActual <- capital

años <- 0

// Calcular cuántos años toma doblar el capital

Mientras capitalActual < (capital * 2) Hacer

capitalActual <- capitalActual * (1 + interes/100)

años <- años + 1

FinMientras

// Mostrar resultado

Escribir "El capital se doblará en ", años, " años"

Escribir "Capital inicial: \$", capital

Escribir "Capital final: \$", capitalActual

FinAlgoritmo

EJERCICIO 5

/Elaborar un algoritmo que permita ingresar 20 números y muestre todos los números menores e

//iguales a 25.

Algoritmo MostrarNumerosMenoresIguales25

Definir num, i Como Entero

Escribir "=== Programa para mostrar números <= 25 ==="

Escribir ""

// Ingresar 20 números

Para i <- 1 Hasta 20 Con Paso 1 Hacer

Escribir Sin Saltar "Ingrese el número ", i, ": "

Leer num

// Verificar si es menor o igual a 25

Si num <= 25 Entonces

Escribir " ? ", num, " es menor o igual a 25"

FinSi

FinPara

Escribir ""

Escribir "=== Fin del programa ==="

FinAlgoritmo

EJERCICIO 6

//Hacer un programa que sume 5 precios de camisas (en dólares) y que luego muestre el total de la
//venta en pesos.

Algoritmo SumaPreciosCamisas

Definir precioDolares, sumaDolares, totalPesos Como Real

Definir tasaCambio Como Real

Definir i Como Entero

sumaDolares <- 0

tasaCambio <- 4200 // 1 dólar = 4200 pesos colombianos (puedes ajustarlo)

Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer

 Escribir Sin Saltar "Ingrese el precio de la camisa ", i, " (en dólares): \$"

 Leer precioDolares

 sumaDolares <- sumaDolares + precioDolares

FinPara

totalPesos <- sumaDolares * tasaCambio

Escribir ""

Escribir "Total en dólares: \$", sumaDolares

Escribir "Total en pesos: \$", totalPesos

FinAlgoritmo

EJERCICIO 7

**/Hacer un programa que registre el consumo realizado por los clientes de un restaurante, si el
//consumo de cada cliente excede 50000 se hará un descuento del 20 %. Se debe mostrar el pago de
//cada cliente y el total de todos los pagos.**

Algoritmo ConsumoRestaurante

Definir consumo, descuento, pagoCliente, totalPagos Como Real

Definir numClientes, i Como Entero

totalPagos <- 0

Escribir Sin Saltar "¿Cuántos clientes hay?: "

Leer numClientes

Para i <- 1 Hasta numClientes Con Paso 1 Hacer

Escribir ""

Escribir "Cliente ", i, ":"

Escribir Sin Saltar "Ingrese el consumo: \$"

Leer consumo

Si consumo > 50000 Entonces

descuento <- consumo * 0.20

pagoCliente <- consumo - descuento

```

    Escribir "Tiene descuento del 20%: -$", descuento
    Escribir "Pago del cliente ", i, ": $", pagoCliente
SiNo
    pagoCliente <- consumo
    Escribir "No tiene descuento"
    Escribir "Pago del cliente ", i, ": $", pagoCliente
FinSi

totalPagos <- totalPagos + pagoCliente
FinPara

Escribir ""
Escribir "=====
Escribir "TOTAL DE TODOS LOS PAGOS: $", totalPagos

FinAlgoritmo

```

EJERCICIO 8

//Diseñar un algoritmo que permita ingresar la hora, minutos y segundos, y que calcule la hora en el
 //siguiente segundo ("0<= H <=23", "0<= M <=59" "0<= S<=59").

Algoritmo CalcularSiguienteSegundo

Definir H, M, S Como Entero

Escribir "Ingrese la hora actual:"

Escribir Sin Saltar "Horas (0-23): "

Leer H

Escribir Sin Saltar "Minutos (0-59): "

Leer M

Escribir Sin Saltar "Segundos (0-59): "

Leer S

Escribir ""

Escribir "Hora actual: ", H, ":", M, ":", S

// Aumentar 1 segundo

S <- S + 1

// Si los segundos llegan a 60

Si S = 60 Entonces

 S <- 0

M <- M + 1

// Si los minutos llegan a 60

Si M = 60 Entonces

M <- 0

H <- H + 1

// Si las horas llegan a 24

Si H = 24 Entonces

H <- 0

FinSi

FinSi

FinSi

Escribir "Siguiete segundo: ", H, ":", M, ":", S

FinAlgoritmo

EJERCIO 9

//Dado N, escribir el producto desde 1 hasta N.

Algoritmo ProductoHastaN

Definir N, i Como Entero

Definir producto Como Real

Escribir Sin Saltar "Ingrese el valor de N: "

Leer N

producto <- 1

Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

producto <- producto * i

FinPara

Escribir "El producto desde 1 hasta ", N, " es: ", producto

FinAlgoritmo

EJERCICIO 10

//Realizar un algoritmo que muestre por pantalla la tabla de multiplicar decreciente de cualquier

//número, ingresado entre el 1 y el 10.

Algoritmo ProductoHastaN

Definir N, i Como Entero

Definir producto Como Real

Escribir Sin Saltar "Ingrese el valor de N: "

Leer N

producto <- 1

Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

producto <- producto * i

FinPara

Escribir "El producto desde 1 hasta ", N, " es: ", producto

FinAlgoritmo